

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.1. Βασικές έννοιες

Οι εκδότες, επιχειρήσεις ή άτομα κάτοχοι συναλλαγματικών στην περίπτωση που έχουν ανάγκη χρημάτων, ρευστοποιούν τις συναλλαγματικές που κατέχουν σε τράπεζα που συνεργάζονται, οπότε τους παρακρατούνται μόνο οι τόκοι, (αυτό σημαίνει απλή προεξόφληση), που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την ημέρα της ρευστοποίησης της συναλλαγματικής μέχρι τη λήξη της.

Η ρευστοποίηση αυτή λέγεται **προεξόφληση**. Οι τόκοι δε που παρακρατούνται από την τράπεζα κατά την ρευστοποίηση των γραμματίων ονομάζονται **απλό προεξόφλημα**. Το απλό προεξόφλημα υπολογίζεται με τους εξής δυο μεθόδους:

(1) Βάση της Ονομαστικής Αξίας (K), δηλαδή του ποσού που αναγράφεται στην συναλλαγματική. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται **Εξωτερική Προεξόφληση** και το προεξόφλημα που παρακρατείται από την τράπεζα **Εξωτερικό Προεξόφλημα (E)**. Επειδή δε αποτελεί στην ουσία παρακρατηθέντα τόκο, για τον υπολογισμό του λαμβάνεται επίσης υπόψη το επιτόκιο προεξόφλησης και το χρονικό διάστημα από την ημέρα προεξόφλησης της συναλλαγματικής έως την ημέρα λήξης της. Επομένως η σχέση υπολογισμού του είναι η εξής: $E = \frac{K \cdot v \cdot i}{360}$

όπου: K= η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής, v= οι ημέρες προεξόφλησης, δηλαδή ο αριθμός ημερών από την ημέρα προεξόφλησης μέχρι την ημέρα λήξης της συναλλαγματικής και i= το επιτόκιο προεξόφλησης.

Στην παραπάνω σχέση αν διαιρέσουμε και τα δυο μέρη του κλάσματος με το επιτόκιο θα την μετατρέψουμε στη συνηθέστερη εκδοχή της, δηλαδή: $E = \frac{Kv}{\Delta}$

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.1. Βασικές έννοιες

(2) Βάση της Παρούσας Αξίας (A), δηλαδή του ποσού που εισπράττεται κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται **Εσωτερική Προεξόφληση** και το προεξόφλημα που παρακρατείται από την τράπεζα **Εσωτερικό Προεξόφλημα (E1)**. Επειδή δε αποτελεί στην ουσία παρακρατηθέντα τόκο, για τον υπολογισμό του λαμβάνεται επίσης υπόψη το επιτόκιο προεξόφλησης και το χρονικό διάστημα από την ημέρα προεξόφλησης της συναλλαγματικής έως την ημέρα λήξης της. Επομένως η σχέση υπολογισμού του είναι η εξής: $E_1 = \frac{A \cdot v \cdot i}{360}$

όπου: A= η παρούσα αξία της συναλλαγματικής, v= οι ημέρες προεξόφλησης, δηλαδή ο αριθμός ημερών από την ημέρα προεξόφλησης μέχρι την ημέρα λήξης της συναλλαγματικής και i= το επιτόκιο προεξόφλησης.

Στην παραπάνω σχέση αν διαιρέσουμε και τα δυο μέρη του κλάσματος με το επιτόκιο θα την μετατρέψουμε στη συνηθέστερη εκδοχή της, δηλαδή: $E_1 = \frac{Av}{\Delta}$

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.2. Επίλυση προβλημάτων σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών

Παράδειγμα 1

Ένας έμπορος πούλησε επί πιστώσει σε ένα πελάτη ένα εμπόρευμα αξίας 500 ευρώ. Για το λόγο αυτό έκδωσε μια συναλλαγματική ονοματικής αξίας μεγαλύτερης κατά 5% από την αξία του εμπορεύματος. Ποια ημερομηνία λήξης πρέπει να έχει η συναλλαγματική, ώστε αν ο έμπορος την προεξοφλήσει σε τράπεζα στις 28/3 να εισπράξει την αξία του εμπορεύματος. Να υπολογισθεί η ημερομηνία λήξης της συναλλαγματικής, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυο μεθόδους προεξόφλησης. Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι, η τράπεζα εφαρμόζει επιτόκιο προεξόφλησης 9%.

Λύση

1) Υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγματικής με απλή εξωτερική προεξόφληση.

Ξεκινάμε με τη σχέση υπολογισμού του απλού εξωτερικού προεξοφλήματος και την λύνουμε ως προς v (οι ημέρες προεξόφλησης της συναλλαγματικής), δηλαδή:

$$E = \frac{Kv}{\Delta} \Rightarrow E\Delta = Kv \Rightarrow v = \frac{E\Delta}{K} (\alpha)$$

Για να επεξεργασθούμε την παραπάνω σχέση (α) πρέπει να υπολογισθούν το E και ο Δ . Θα έχουμε λοιπόν:

$E = K - A = 500 \cdot 1,05 - 500 = 25$, $\Delta = 360 / 0,09 = 4000$, Με βάση αυτά τα δεδομένα με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (α) οι ημέρες προεξόφλησης της συναλλαγματικής (v) θα είναι: $v = \frac{25 \cdot 4000}{500 \cdot 1,05} = 190$

Άρα η ημέρα λήξης της συναλλαγματικής θα είναι η 7/10

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.2. Επίλυση προβλημάτων σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών

1) Υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγματικής με απλή εσωτερική προεξόφληση.

Ξεκινάμε με τη σχέση υπολογισμού του απλού εσωτερικού προεξοφλήματος και την λύνουμε ως προς v (οι ημέρες προεξόφλησης της συναλλαγματικής), δηλαδή:

$$E_1 = \frac{Av}{\Delta} \Rightarrow E_1 \Delta = Av \Rightarrow v = \frac{E_1 \Delta}{A} (\beta)$$

Το E_1 και ο Δ όπως προηγουμένως είναι: $E_1 = K - A = 500 \cdot 1,05 - 500 = 25$, $\Delta = 360 / 0,09 = 4000$

Με βάση αυτά τα δεδομένα με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (β) οι ημέρες προεξόφλησης της συναλλαγματικής (v) θα είναι:

$$v = \frac{25 \cdot 4000}{500} = 200$$

Άρα η ημέρα λήξης της συναλλαγματικής θα είναι η 17/10

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.2. Επίλυση προβλημάτων σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών

Παράδειγμα 2

Ένας έμπορος πούλησε επί πιστώσει σε ένα πελάτη του εμπορεύματα αξίας 5.000 ευρώ. Συμφώνησαν μεταξύ τους να εκδώσει ο πρώτος στο δεύτερο δυο συναλλαγματικές με αντίστοιχες λήξεις στις 30/4 και 30/6. Με δεδομένο ότι, ο έμπορος σκοπεύει να προεξοφλήσει στις 25/3 σε τράπεζα τις δυο συναλλαγματικές και να λάβει κατά την προεξόφληση της καθεμιάς τη μισή αξία του εμπορεύματος που πούλησε, ζητείται να υπολογισθούν οι ονομαστικές αξίες που πρέπει να αναγράφονται στις δυο συναλλαγματικές και με τις δυο μεθόδους προεξόφλησης. Να ληφθεί υπόψη ότι, η τράπεζα εφαρμόζει επιτόκιο προεξόφλησης 10%.

Λύση

1) Υπολογισμός της ονομαστικής αξίας K_1 της συναλλαγματικής που έχει λήξη στις 30/4 με απλή εξωτερική προεξόφληση.

Γνωρίζουμε ότι η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής είναι το άθροισμα της παρούσας αξίας και το προεξοφλήματος, δηλαδή $K=A+E$ (α).

Επίσης εξ ορισμού η βασική σχέση υπολογισμού του απλού εξωτερικού προεξοφλήματος είναι η προαναφερόμενη: $E = \frac{K \nu}{\Delta}$

Επειδή μας ζητείται να υπολογίσουμε την ονομαστική αξία της συναλλαγματικής συναρτήσει της παρούσας αξίας της (ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση του τη μισή αξία του εμπορεύματος), θα πρέπει στην προαναφερόμενη σχέση του απλού εξωτερικού προεξοφλήματος να εκφράσουμε το προεξόφλημα συναρτήσει της παρούσας αξίας, θέτοντας όπου $K=A+E$ (α), διότι η ονομαστική αξία είναι ίση με το ποσό που εισπράττεται στην προεξόφληση (Α) συν τον τόκο που παρακρατείται από την τράπεζα (Ε). Θα έχουμε:

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.2. Επίλυση προβλημάτων σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών

$$E = \frac{(A+E)v}{\Delta} \Rightarrow E = \frac{Av + Ev}{\Delta} \Rightarrow E\Delta = Av + Ev \Rightarrow E\Delta - Ev = Av \Rightarrow E(\Delta - v) = Av \Rightarrow E = \frac{Av}{\Delta - v} \quad (\beta)$$

Επομένως η σχέση (α) λόγω της (β) μετατρέπεται ως εξής:

$$K = A + \frac{Av}{\Delta - v} \Rightarrow K = \frac{A(\Delta - v) + Av}{\Delta - v} \Rightarrow K = \frac{A\Delta}{\Delta - v} \quad (\gamma)$$

Για την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (γ) υπολογίζουμε τις ημέρες προεξόφλησης και το Δ, δηλαδή:

$$v_1 = 36, \Delta = 360/0,10 = 3.600$$

Άρα:

$$K_1 = \frac{A\Delta}{\Delta - v} = \frac{2500 \cdot 3600}{3600 - 36} = 2.525,25$$

2) Υπολογισμός ονομαστικής αξίας K_2 της συναλλαγματικής που έχει λήξη στις 30/6 με απλή εξωτερική προεξόφληση.

Ομοίως όπως και προηγουμένως θα εφαρμόσουμε την ίδια σχέση (γ).

Για την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (γ) υπολογίζουμε τις ημέρες προεξόφλησης και το Δ, δηλαδή:

$$v_1 = 96, \Delta = 360/0,10 = 3.600$$

Άρα:

$$K_2 = \frac{A\Delta}{\Delta - v} = \frac{2500 \cdot 3600}{3600 - 96} = 2.568,49$$

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών χωρίς έξοδα ή απλή προεξόφληση

3.2. Επίλυση προβλημάτων σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών

3) Υπολογισμός της ονομαστικής αξίας της συναλλαγματικής αξίας K_1 που έχει λήξη στις 30/4 με απλή εσωτερική προεξόφληση.

Γνωρίζουμε ότι η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής είναι το άθροισμα της παρούσας αξίας και το προεξοφλήματος, δηλαδή $K=A+E_1$ (δ). Επίσης εξ ορισμού η βασική σχέση υπολογισμού του απλού εσωτερικού προεξοφλήματος είναι: $E_1=\frac{Av}{\Delta}$

Επειδή μας ζητείται να υπολογίσουμε την ονομαστική αξία της συναλλαγματικής συναρτήσει της παρούσας αξίας της (ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση του τη μισή αξία του εμπορεύματος), η προαναφερόμενη σχέση του απλού εσωτερικού προεξοφλήματος θα χρησιμοποιηθεί ως έχει στην παραπάνω σχέση (δ), η οποία έτσι μετατρέπεται ως εξής:

$$K=A+\frac{Av}{\Delta}=\frac{A\Delta+Av}{\Delta}=\frac{A(\Delta+v)}{\Delta} \text{ (ε)}. \text{ Ισχύουν οι 36 ημέρες προεξόφλησης και } \Delta=3.600$$

Άρα η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (ε) θα είναι:

$$K_1=\frac{A(\Delta+v)}{\Delta}=\frac{2500(3600+36)}{3600}=2.525,00$$

4) Υπολογισμός της ονομαστικής αξίας K_2 της συναλλαγματικής που έχει λήξη στις 30/6 με απλή εσωτερική προεξόφληση.

Ομοίως όπως και προηγουμένως εφαρμόζεται η ίδια σχέση(ε). Ισχύουν οι 96 ημέρες προεξόφλησης και $\Delta=3.600$.

Άρα η ονομαστική αξία με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (ε) θα είναι:

$$K_2=\frac{A(\Delta+v)}{\Delta}=\frac{2500(3600+96)}{3600}=2.566,67$$

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.1. Βασικές έννοιες

Κατά τις επί πιστώσει συναλλαγές όπου εκδίδονται συναλλαγματικές, υπάρχουν περιπτώσεις που ο εκδότης συναλλαγματικών (πωλητής) δεν προεξοφλεί τις συναλλαγματικές που του οφείλουν οι πελάτες του, αλλά τις κρατά και περιμένει να εξοφληθούν από τους οφειλέτες τους στις ημερομηνίες λήξης τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνει πολλές φορές οι οφειλέτες συναλλαγματικών να ζητήσουν, προκειμένου να διευκολυνθούν, την αντικατάσταση των συναλλαγματικών που ήδη οφείλουν με νέες συναλλαγματικές.

Η αντικατάσταση των συναλλαγματικών στηρίζεται στην αρχή της **οικονομικής ισοδυναμίας**. Δηλαδή οι αντικαθιστάμενες συναλλαγματικές πρέπει να είναι οικονομικώς ισοδύναμες με αυτές που τις αντικαθιστούν. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει, το άθροισμα των παρουσών αξιών των αντικαθιστάμενων συναλλαγματικών να είναι ίσο με το άθροισμα των παρουσών αξιών των νέων συναλλαγματικών, **σε ορισμένη χρονική στιγμή και με το ίδιο επιτόκιο**.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία το άθροισμα των παρουσών αξιών των αντικαθιστάμενων συναλλαγματικών είναι ίσο με το άθροισμα των παρουσών αξιών των νέων συναλλαγματικών, ονομάζεται **εποχή ισοδυναμίας**.

Συνήθως ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η **ημέρα υπολογισμού**, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία συμφωνείται να γίνει η αντικατάσταση των συναλλαγματικών. Στις περιπτώσεις όμως που αντικαθίστανται πολλές παλιές συναλλαγματικές με μια νέα μόνο, ή που αντικαθίσταται μια παλιά συναλλαγματική με πολλές νέες, τότε είναι πιθανόν ως εποχή ισοδυναμίας να ληφθεί η ημέρα λήξης της μιας συναλλαγματικής είτε της νέας που αντικαθιστά τις πολλές παλιές, είτε αυτής που έχει ήδη εκδοθεί και αντικαθίσταται με πολλές νέες συναλλαγματικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η **κοινή λήξη** δηλαδή η ημέρα λήξης της μιας συναλλαγματικής.

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.1. Βασικές έννοιες

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας ισχύει:

$$A_1 + A_2 + \dots + A_N = A_1^* + A_2^* + \dots + A_N^* (\alpha)$$

όπου:

$A_1, A_2, \dots, A_N$: οι παρούσες αξίες των συναλλαγματικών που αντικαθίστανται

$A_1^*, A_2^*, \dots, A_N^*$: οι παρούσες αξίες των νέων συναλλαγματικών.

Η παραπάνω σχέση μετατρέπεται περαιτέρω ως εξής:

$$K_1 \pm E_1 + K_2 \pm E_2 + \dots + K_N \pm E_N = K_1^* \pm E_1^* + K_2^* \pm E_2^* + \dots + K_N^* \pm E_N^* (\beta)$$

Η επιλογή του πρόσημου + ή - πριν από το προεξόφλημα στην παραπάνω σχέση εξαρτάται από το αν η λήξη κάθε συναλλαγματικής είναι πριν ή μετά την ημέρα αντικατάστασης, διότι για κάθε συναλλαγματική η πραγματική αξία της ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της την συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα έχει πραγματική αξία διαφορετική από την ονομαστική αξία της, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

K		K+E)=		A	)=(K-E)		K
ΗΛ	πριν			ΗΛ	μετά		ΗΛ

Δηλαδή η παρούσα (πραγματική) αξία μιας συναλλαγματικής θα είναι ίση με τη διαφορά της ονομαστικής αξίας της και του προεξοφλήματος της, όταν η ημέρα λήξης της είναι **μεταγενέστερη χρονικά** της ημέρας αντικατάστασης, διότι όπως είναι ευνόητο η παρούσα αξία της σε προγενέστερη χρονική στιγμή από την ημέρα λήξης της θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία της. Όταν όμως η ημέρα λήξης μιας συναλλαγματικής είναι **προγενέστερη χρονικά** της ημέρας αντικατάστασης, τότε παρούσα αξία της θα είναι ίση με το άθροισμα της ονομαστικής αξίας της και του προεξοφλήματος της, διότι όπως είναι ευνόητο η αξία της σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα είναι μεγαλύτερη από την αξία που έχει όταν λήγει σε προηγούμενη χρονική στιγμή.

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.2. Επίλυση προβλημάτων σε αντικαταστάσεις συναλλαγματικών

Παράδειγμα 1

Έστω ότι ένας έμπορος έχει εκδώσει σε πελάτη του τρεις συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών $K_1=600$ ευρώ, $K_2=700$ ευρώ και $K_3=900$ ευρώ με αντίστοιχες λήξεις την 19/5, 29/6 και 12/7. Οι προαναφερόμενοι συμφώνησαν προς διευκόλυνση του δευτέρου, να αντικαταστήσουν αυτές τις συναλλαγματικές με μια νέα με λήξη την 9/9. Αν ισχύει επιτόκιο προεξόφλησης 10% και εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξη, ζητείται να υπολογισθεί η ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύει εξωτερική προεξόφληση.

Λύση

Αφού ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η κοινή λήξη, τότε αυτή είναι η 9/9, δηλαδή η λήξη της νέας συναλλαγματικής που αντικαθιστά τις παλιές. Παρατηρούμε ότι οι λήξεις των παλιών συναλλαγματικών είναι πριν από αυτή την ημερομηνία. Άρα η παρούσα αξία κάθε μιας τους αυτή την μεταγενέστερη ημέρα αντικατάστασης είναι ίση με το άθροισμα της ονομαστικής αξίας της με το προεξόφλημα της. Επειδή δε η λήξη της νέας συναλλαγματικής ταυτίζεται με την ημέρα αντικατάστασης, η παρούσα αξία της ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της. Επομένως η προαναφερόμενη σχέση (β) εξειδικεύεται ως εξής:

$$K_1 + E_1 + K_2 + E_2 + K_3 + E_3 = K \quad (\gamma)$$

Στην συνέχεια θέτουμε στη θέση του E την εξ ορισμού γνωστή σχέση υπολογισμού του και έχουμε:

$$K_1 + \frac{K_1 v_1}{\Delta} + K_2 + \frac{K_2 v_2}{\Delta} + K_3 + \frac{K_3 v_3}{\Delta} = K \Rightarrow K_1 \left(1 + \frac{v_1}{\Delta}\right) + K_2 \left(1 + \frac{v_2}{\Delta}\right) + K_3 \left(1 + \frac{v_3}{\Delta}\right) = K \quad (\delta)$$

Ακολουθώντας με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση των ονομαστικών αξιών των παλιών συναλλαγματικών, των ημερών αντικατάστασης τους, δηλαδή $v_1=111$, $v_2=71$, $v_3=58$, καθώς και όπου $\Delta=360/0,1=3600$, θα υπολογίσουμε την ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής:

$$600 \left(1 + \frac{111}{3600}\right) + 700 \left(1 + \frac{71}{3600}\right) + 900 \left(1 + \frac{58}{3600}\right) = K \Rightarrow K = 2.246,81$$

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.2. Επίλυση προβλημάτων σε αντικαταστάσεις συναλλαγματικών

Παράδειγμα 2

Έστω ότι ένας έμπορος είχε εκδώσει σε πελάτη του δύο συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών $K_1=300$ ευρώ και $K_2=400$ ευρώ με αντίστοιχες λήξεις την 13/5 και 20/7. Οι προαναφερόμενοι συμφώνησαν προς διευκόλυνση του δευτέρου, να αντικαταστήσουν αυτές τις δυο συναλλαγματικές στις 20/4 με δυο νέες με αντίστοιχες λήξεις την 1/9 και 20/11, εκ των οποίων η δεύτερη θα έχει διπλάσια ονομαστική αξία από την πρώτη. Αν ισχύει επιτόκιο προεξόφλησης 10% και εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμού, ζητείται να υπολογισθούν οι ονομαστικές αξίες των νέων συναλλαγματικών λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύει εσωτερική προεξόφληση.

Λύση

Αφού ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η ημέρα υπολογισμού (η ημέρα που συμφωνήθηκε να γίνει η αντικατάσταση των συναλλαγματικών), τότε αυτή είναι η 20/4. Παρατηρούμε ότι οι λήξεις όλων των συναλλαγματικών παλιών και νέων είναι μετά από αυτή την ημερομηνία δηλ. μεταγενέστερες. Άρα οι παρούσες αξίες τους αυτή την ημέρα αντικατάστασης είναι ίσες με τη διαφορά των ονομαστικών αξιών τους με τα προεξοφλήματα τους. Επομένως η προαναφερόμενη σχέση (β) στην συγκεκριμένη αντικατάσταση εξειδικεύεται ως εξής:

$$K_1 - E_1 + K_2 - E_2 = K_1^* - E_1^* + K_2^* - E_2^* (\gamma)$$

Στην συνέχεια θέτουμε στη θέση του E την γνωστή σχέση υπολογισμού του συναρτήσεως της (K) και έχουμε:

$$K_1 - \frac{K_1 v_1}{\Delta + v_1} + K_2 - \frac{K_2 v_2}{\Delta + v_2} = K_1^* - \frac{K_1^* v_1^*}{\Delta + v_1^*} + K_2^* - \frac{K_2^* v_2^*}{\Delta + v_2^*} \Rightarrow K_1 \left(1 - \frac{v_1}{\Delta + v_1} \right) + K_2 \left(1 - \frac{v_2}{\Delta + v_2} \right) = K_1^* \left(1 - \frac{v_1^*}{\Delta + v_1^*} \right) + K_2^* \left(1 - \frac{v_2^*}{\Delta + v_2^*} \right) (\delta)$$

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.2. Επίλυση προβλημάτων σε αντικαταστάσεις συναλλαγματικών

Ακολουθώντας με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση των ονομαστικών αξιών των παλιών συναλλαγματικών, των ημερών αντικατάστασης τους, δηλαδή $v_1=24$, $v_2=91$, $v_1^*=132$, $v_2^*=211$ καθώς και όπου $\Delta=360/0,1=3600$, θα έχουμε:

$$300 \left(1 - \frac{24}{3600+24}\right) + 400 \left(1 - \frac{91}{3600+91}\right) = K_1^* \left(1 - \frac{132}{3600+132}\right) + K_2^* \left(1 - \frac{211}{3600+211}\right) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 298,01 + 390,14 = K_1^* \cdot 0,9646 + K_2^* \cdot 0,9446$$

Είναι γνωστό από τα δεδομένα ότι: $K_2^* = 2K_1^*$

Επομένως από την παραπάνω σχέση θα έχουμε:

$$688,15 = K_1^* (0,9646 + 2 \cdot 0,9446) \Rightarrow K_1^* = 241,13$$

Άρα:

$$K_2^* = 2 \cdot 241,13 = 482,25$$

4. Αντικατάσταση συναλλαγματικών σε διαταγή

4.2. Επίλυση προβλημάτων σε αντικαταστάσεις συναλλαγματικών

Παράδειγμα 3

Έστω ότι ένας έμπορος έχει εκδώσει σε πελάτη του μια συναλλαγματική ονομαστικής αξίας $K=1.600$ ευρώ με λήξη την 5/7. Οι προαναφερόμενοι συμφώνησαν προς διευκόλυνση του δεύτερου, να αντικαταστήσουν την συναλλαγματική αυτή με δυο νέες με αντίστοιχες λήξεις την 19/6 και 29/8. Ζητείται να υπολογισθούν οι ονομαστικές αξίες των νέων συναλλαγματικών με εξωτερική προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύει επιτόκιο 10%, εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξη και ότι η ονομαστική αξία της δεύτερης νέας συναλλαγματικής είναι 100 ευρώ μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης.

Λύση

Αφού ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η κοινή λήξη, τότε αυτή είναι η 5/7, δηλαδή η λήξη της παλιάς συναλλαγματικής που αντικαθίσταται από τις δυο νέες. Παρατηρούμε ότι η λήξη της πρώτης νέας συναλλαγματικής είναι πριν από αυτή την ημερομηνία αντικατάστασης και η λήξη της δεύτερης νέας συναλλαγματικής είναι μετά από αυτή την ημερομηνία αντικατάστασης. Άρα η παρούσα (πραγματική) αξία της πρώτης νέας συναλλαγματικής την ημέρα αντικατάστασης θα είναι ίση με το άθροισμα της ονομαστικής αξίας της με το προεξόφλημα της, και η παρούσα αξία της δεύτερης νέας συναλλαγματικής την μέρα αντικατάστασης θα είναι ίση με τη διαφορά της ονομαστικής αξίας της με το προεξόφλημα της. Επίσης η παρούσα αξία της παλιάς συναλλαγματικής ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της, επειδή η λήξη της ταυτίζεται με την ημέρα αντικατάστασης. Επομένως η προαναφερόμενη σχέση (β) εξειδικεύεται ως εξής: $K=K_1+E_1+K_2-E_2(v)$. Στην συνέχεια θέτουμε στη θέση του E την εξ' ορισμού σχέση υπολογισμού του και θα έχουμε:

$$K=K_1+\frac{K_1v_1}{\Delta}+K_2-\frac{K_2v_2}{\Delta} \Rightarrow K=K_1\left(1+\frac{v_1}{\Delta}\right)+K_2\left(1-\frac{v_2}{\Delta}\right) \quad (\delta)$$

Ακολουθώντας με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση της ονομαστικής αξίας της παλιάς συναλλαγματικής, των ημερών αντικατάστασης των νέων, δηλαδή $v_1=17$, $v_2=55$, όπου $\Delta=360/0,1=3600$, καθώς και όπου $K_2=100+K_1$, θα έχουμε:

$$1600=K_1\left(1+\frac{17}{3600}\right)+K_2\left(1-\frac{55}{3600}\right) \Rightarrow 1600=K_1 \cdot 1,00472+K_2 \cdot 0,98472=1,00472K_1+0,98472K_1+98,472 \Rightarrow K_1=754,74$$

$$\text{άρα } K_2=100+754,747=854,747$$